# Pairwise Alignment（BLOSUM62）作業 學號 d1211110

seq.1（列 row）= ACTTMKANGNYEKGV（15 aa） seq.2（欄 column）= ACKDSAEGYRKGV（13 aa）

S(i,j) = BLOSUM62(seq.1 第 i 字, seq.2 第 j 字)，線性 gap penalty g = -2 與 -8。紅色粗體數字為 traceback 路徑。

## 1. Global alignment（Needleman-Wunsch），g = -2

M(i,j) = max[ M(i-1,j-1)+S(i,j) ; M(i,j-1)+g ; M(i-1,j)+g ]

| | | A | C | K | D | S | A | E | G | Y | R | K | G | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **0** | -2 | -4 | -6 | -8 | -10 | -12 | -14 | -16 | -18 | -20 | -22 | -24 | -26 |
| **A** | -2 | **4** | 2 | 0 | -2 | -4 | -6 | -8 | -10 | -12 | -14 | -16 | -18 | -20 |
| **C** | -4 | 2 | **13** | 11 | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 | -1 | -3 | -5 | -7 | -9 |
| **T** | -6 | 0 | 11 | **12** | 10 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | -2 | -4 | -6 |
| **T** | -8 | -2 | 9 | 10 | **11** | 11 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | -2 | -4 |
| **M** | -10 | -4 | 7 | 8 | **9** | 10 | 10 | 8 | 6 | 5 | 3 | 1 | -1 | -1 |
| **K** | -12 | -6 | 5 | 12 | 10 | **9** | 9 | 11 | 9 | 7 | 7 | 8 | 6 | 4 |
| **A** | -14 | -8 | 3 | 10 | 10 | 11 | **13** | 11 | 11 | 9 | 7 | 6 | 8 | 6 |
| **N** | -16 | -10 | 1 | 8 | 11 | 11 | 11 | **13** | 11 | 9 | 9 | 7 | 6 | 5 |
| **G** | -18 | -12 | -1 | 6 | 9 | 11 | 11 | 11 | **19** | 17 | 15 | 13 | 13 | 11 |
| **N** | -20 | -14 | -3 | 4 | 7 | 10 | 9 | 11 | **17** | 17 | 17 | 15 | 13 | 11 |
| **Y** | -22 | -16 | -5 | 2 | 5 | 8 | 8 | 9 | 15 | **24** | 22 | 20 | 18 | 16 |
| **E** | -24 | -18 | -7 | 0 | 4 | 6 | 7 | 13 | 13 | 22 | **24** | 23 | 21 | 19 |
| **K** | -26 | -20 | -9 | -2 | 2 | 4 | 5 | 11 | 11 | 20 | 24 | **29** | 27 | 25 |
| **G** | -28 | -22 | -11 | -4 | 0 | 2 | 4 | 9 | 17 | 18 | 22 | 27 | **35** | 33 |
| **V** | -30 | -24 | -13 | -6 | -2 | 0 | 2 | 7 | 15 | 16 | 20 | 25 | 33 | **39** |

最佳分數 Score = 39（從右下角回溯到左上角）

```
ACTTMKANGNYEKGV
||    | | | |||
ACKD-SAEG-YRKGV
```

（上：seq.1，下：seq.2；| 表示相同胺基酸）

例：M(1,1) = max[0 + S(A,A)=4 ; -2-2 ; -2-2] = 4 ; M(2,2) = max[4 + S(C,C)=9 ; 2-2 ; 2-2] = 13。

## 2. Global alignment（Needleman-Wunsch），g = -8

M(i,j) = max[ M(i-1,j-1)+S(i,j) ; M(i,j-1)+g ; M(i-1,j)+g ]

| | | A | C | K | D | S | A | E | G | Y | R | K | G | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **0** | -8 | -16 | -24 | -32 | -40 | -48 | -56 | -64 | -72 | -80 | -88 | -96 | -104 |
| **A** | -8 | **4** | -4 | -12 | -20 | -28 | -36 | -44 | -52 | -60 | -68 | -76 | -84 | -92 |
| **C** | -16 | -4 | **13** | 5 | -3 | -11 | -19 | -27 | -35 | -43 | -51 | -59 | -67 | -75 |
| **T** | -24 | -12 | 5 | **12** | 4 | -2 | -10 | -18 | -26 | -34 | -42 | -50 | -58 | -66 |
| **T** | -32 | -20 | -3 | 4 | **11** | 5 | -2 | -10 | -18 | -26 | -34 | -42 | -50 | -58 |
| **M** | -40 | -28 | -11 | -4 | **3** | 10 | 4 | -4 | -12 | -19 | -27 | -35 | -43 | -49 |
| **K** | -48 | -36 | -19 | -6 | -5 | **3** | 9 | 5 | -3 | -11 | -17 | -22 | -30 | -38 |
| **A** | -56 | -44 | -27 | -14 | -8 | -4 | **7** | 8 | 5 | -3 | -11 | -18 | -22 | -30 |
| **N** | -64 | -52 | -35 | -22 | -13 | -7 | -1 | **7** | 8 | 3 | -3 | -11 | -18 | -25 |
| **G** | -72 | -60 | -43 | -30 | -21 | -13 | -7 | -1 | **13** | 5 | 1 | -5 | -5 | -13 |
| **N** | -80 | -68 | -51 | -38 | -29 | -20 | -15 | -7 | **5** | 11 | 5 | 1 | -5 | -8 |
| **Y** | -88 | -76 | -59 | -46 | -37 | -28 | -22 | -15 | -3 | **12** | 9 | 3 | -2 | -6 |
| **E** | -96 | -84 | -67 | -54 | -44 | -36 | -29 | -17 | -11 | 4 | **12** | 10 | 2 | -4 |
| **K** | -104 | -92 | -75 | -62 | -52 | -44 | -37 | -25 | -19 | -4 | 6 | **17** | 9 | 1 |
| **G** | -112 | -100 | -83 | -70 | -60 | -52 | -44 | -33 | -19 | -12 | -2 | 9 | **23** | 15 |
| **V** | -120 | -108 | -91 | -78 | -68 | -60 | -52 | -41 | -27 | -20 | -10 | 1 | 15 | **27** |

最佳分數 Score = 27（從右下角回溯到左上角）

```
ACTTMKANGNYEKGV
||    | | | |||
ACKD-SAEG-YRKGV
```

（上：seq.1，下：seq.2；| 表示相同胺基酸）

## 3. Local alignment（Smith-Waterman），g = -2

M(i,j) = max[ M(i-1,j-1)+S(i,j) ; M(i,j-1)+g ; M(i-1,j)+g ; 0 ]

| | | A | C | K | D | S | A | E | G | Y | R | K | G | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **A** | 0 | **4** | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **C** | 0 | 2 | **13** | 11 | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **T** | 0 | 0 | 11 | **12** | 10 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **T** | 0 | 0 | 9 | 10 | **11** | 11 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| **M** | 0 | 0 | 7 | 8 | **9** | 10 | 10 | 8 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| **K** | 0 | 0 | 5 | 12 | 10 | **9** | 9 | 11 | 9 | 7 | 7 | 8 | 6 | 4 |
| **A** | 0 | 4 | 3 | 10 | 10 | 11 | **13** | 11 | 11 | 9 | 7 | 6 | 8 | 6 |
| **N** | 0 | 2 | 1 | 8 | 11 | 11 | 11 | **13** | 11 | 9 | 9 | 7 | 6 | 5 |
| **G** | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 11 | 11 | 11 | **19** | 17 | 15 | 13 | 13 | 11 |
| **N** | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 10 | 9 | 11 | **17** | 17 | 17 | 15 | 13 | 11 |
| **Y** | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 8 | 9 | 15 | **24** | 22 | 20 | 18 | 16 |
| **E** | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 7 | 13 | 13 | 22 | **24** | 23 | 21 | 19 |
| **K** | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 5 | 11 | 11 | 20 | 24 | **29** | 27 | 25 |
| **G** | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 9 | 17 | 18 | 22 | 27 | **35** | 33 |
| **V** | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 15 | 16 | 20 | 25 | 33 | **39** |

最佳分數 Score = 39（從表中最大值開始回溯，碰到 0 停止）

```
ACTTMKANGNYEKGV
||    | | | |||
ACKD-SAEG-YRKGV
```

（上：seq.1，下：seq.2；| 表示相同胺基酸）

## 4. Local alignment（Smith-Waterman），g = -8

M(i,j) = max[ M(i-1,j-1)+S(i,j) ; M(i,j-1)+g ; M(i-1,j)+g ; 0 ]

| | | A | C | K | D | S | A | E | G | Y | R | K | G | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **A** | 0 | **4** | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **C** | 0 | 0 | **13** | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **T** | 0 | 0 | 5 | **12** | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **T** | 0 | 0 | 0 | 4 | **11** | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **M** | 0 | 0 | 0 | 0 | **3** | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| **K** | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | **3** | 9 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| **A** | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | **7** | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| **N** | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | **7** | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| **G** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | **13** | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| **N** | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | **5** | 11 | 5 | 1 | 0 | 3 |
| **Y** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | **12** | 9 | 3 | 0 | 0 |
| **E** | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | **12** | 10 | 2 | 0 |
| **K** | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | **17** | 9 | 1 |
| **G** | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 9 | **23** | 15 |
| **V** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 15 | **27** |

最佳分數 Score = 27（從表中最大值開始回溯，碰到 0 停止）

```
ACTTMKANGNYEKGV
||    | | | |||
ACKD-SAEG-YRKGV
```

（上：seq.1，下：seq.2；| 表示相同胺基酸）

## 結果整理與差異說明

| | g = -2 | g = -8 |
|---|---|---|
| Global | 39 | 27 |
| Local | 39 | 27 |

四種情況得到的比對結果完全相同：

```
ACTTMKANGNYEKGV
||    | | | |||
ACKD-SAEG-YRKGV
```

1. Global 與 Local 的差異：Global（Needleman-Wunsch）必須把兩條序列從頭比到尾，第一列 / 第一欄是 0, g, 2g, ⋯，分數可以是負的，從右下角回溯到左上角。Local（Smith-Waterman）在 max 中多了 0，負分一律歸零，第一列 / 第一欄都是 0，從整張表的最大值開始回溯，遇到 0 就停止，只找出最相似的一段。

2. 為什麼本題 Global 和 Local 結果一樣：這兩條序列頭（AC / AC）和尾（KGV / KGV）都相同，整條都很相似，路徑上每格分數都是正的，沒有被 0 截斷，且最大值剛好在右下角，所以 Local 的最佳片段就是整條序列，分數與路徑都和 Global 相同。若兩序列只有中間一段相似，Local 就只會比出那一段，Global 則會在兩端產生很多 gap 或錯配。

3. Penalty -2 與 -8 的差異：seq.1 比 seq.2 長 2 個字，所以至少需要 2 個 gap；兩種 penalty 下都剛好用了 2 個 gap，分數差 = 2 × (8 - 2) = 12（39 → 27）。g = -2 時 gap 很便宜，表格數值下降很慢，Local 表中 0 較少（只出現在左下、右上角）；g = -8 時 gap 很貴，Global 表的第一列 / 第一欄與遠離對角線的格子迅速變成很大的負數，Local 表則出現大量 0，路徑只能緊貼對角線。一般而言 gap penalty 越小越容易插入 gap（比對結果較零碎、較長），越大則越傾向用錯配取代 gap（gap 少、較緊密）。本題因為兩序列相似度高，不同 penalty 只改變分數與表格數值，沒有改變最佳路徑。